Criptología. Criptografía cuántica

Criptología y Seguridad de los Datos (CSD)

Damián López



©2026. Licensed via CC BY-NC-ND 4.0.

Índice

- Computación cuántica
  - Presentación
  - Algoritmos cuánticos
- Computación convencional vs cuántica
  - Comparación
  - Problemas
  - Roadmap
- Criptografía cuántica vs post-cuántica
  - Criptografía cuántica
  - Criptografía post-cuántica
  - GGH
  - LWE
  - Ring-LWE
  - Hash-based. Lamport
- Estándares
  - FIPS 203 : ML-KEM
  - FIPS 204 : ML-DSA
  - FIPS 205 : SLS-DSA
- Is (traditional) cryptography dead?
  - As Awesome As It Is Pointless



Bibliografía

- Post-Quantum Cryptography. *D. J. Bernstein, J. Buchmann and Erik Dahmen (Eds.)*. Springer.2009.
- Quantum Computing. *J. Gruska*. McGraw Hill. 1999.
- Lectures on Computation *R. P. Feynman* Westview. 1999.

Computación cuántica



Computación cuántica

Presentación



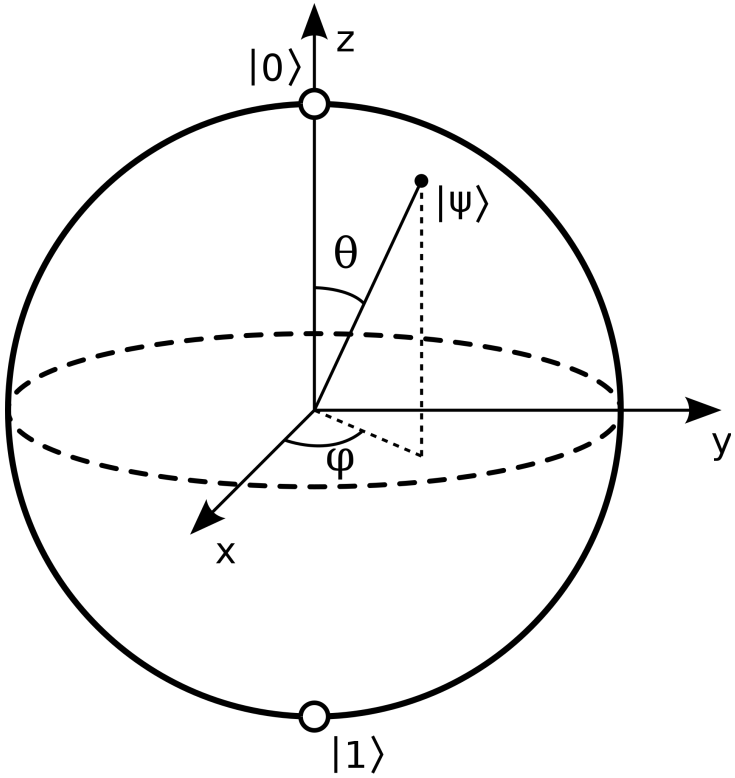
Computación cuántica

Presentación

- Procesamiento de información, representando, almacenando, manipulando y transmitiendo ésta de forma cuántica.
- Un *cúbit* es un estado cuántico que permite representar información en forma no binaria.

Computación cuántica

Presentación: Cúbit



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Computación cuántica

Presentación: Cúbit

- Un cúbit puede tomar el valor 0, el valor 1 o cualquier combinación lineal (superposición) de estos.
- La medida (lectura) de un cúbit devuelve un valor binario, obtenido probabilísticamente, y colapsa la función de onda, eliminando la superposición de estados.
- Al medir un cúbit, se devuelve $|0\rangle$ ($|1\rangle$) con probabilidad $|\alpha|^2$ ($|\beta|^2$).

Computación cuántica

Presentación: Registro cuántico

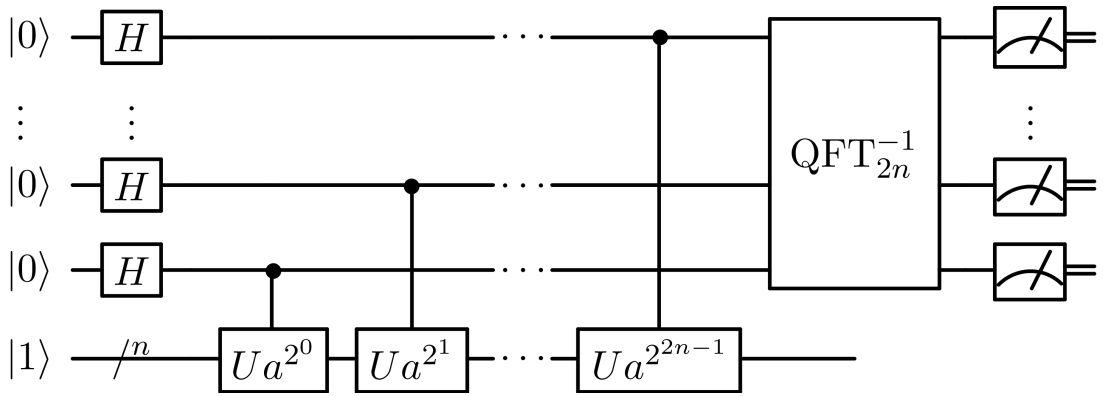
- El *entrelazado* (*entanglement*) hace referencia a sistemas de más de un cúbit donde el sistema almacena más información que los cúbits de forma individual.
  (el estado del sistema cuántico depende de la combinación de valores de sus elementos)
- Describir completamente un sistema con n componentes (cúbits) necesita 2^n números complejos (o un punto en un espacio 2^n-dimensional).

$$|a\rangle = |a_1\rangle \otimes |a_2\rangle \otimes \ldots \otimes |a_n\rangle$$

Computación cuántica

Presentación: Circuito cuántico

- Conjunto de operaciones cuánticas y coherentes sobre datos cuánticos.
- Puertas cuánticas transforman la información.
- La salida permite construir la solución al problema.



Computación cuántica

Algoritmos cuánticos



Computación cuántica

Algoritmos cuánticos: Shor

- Algoritmo cuántico para el cálculo del orden de un elemento en el grupo.
- Aprovecha el cálculo eficiente (cuántico) del orden de un elemento de un grupo.
- Ataca eficientemente RSA y los métodos basados en el problema del cálculo del logaritmo discreto.
- Puede mantenerse la seguridad de estos métodos a costa de incrementar (exponencialmente!!) el tamaño de la clave.

Computación cuántica

Algoritmos cuánticos: Shor

Require: Entero n
Ensure: Valores a, b tales que $n = ab$

loop
  Seleccionar aleatoriamente un entero a
    // $mcd(a, n) = 1$, si no se ha encontrado un factor.
  ***** Calcular r, el orden de $< a >$ ***** // $a^r \equiv 1 \pmod{n}$
  if $r \bmod 2 = 0 \ \wedge \ a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{n}$ **then**
    return $mcd(a^{r/2} + 1, n)$, $mcd(a^{r/2} - 1, n)$ factores de n
  end if
end loop

Computación cuántica

Algoritmos cuánticos: Grover

- Propuesto por Lov K. Grover en 1996. Algoritmo cuántico para la búsqueda de valores en un conjunto.
- Propuesto para búsquedas en conjuntos no estructurados.
- Hace innecesaria la ordenación del conjunto y reduce el tiempo de forma cuadrática ($\mathcal{O}(f(n))$ pasa a $\mathcal{O}(\sqrt{f(n)})$).
- Potencial uso para obtener inversas (preimágenes) de una función.

Computación convencional vs cuántica



Computación convencional vs cuántica

- La criptografía actual se basa en la existencia de problemas para los que no existe una solución eficiente.
- El diseño de protocolos normalmente considera como única limitación la capacidad computacional del adversario.

- ¿En qué medida la computación cuántica afecta este escenario?

Computación convencional vs cuántica

Comparación



Computación convencional vs cuántica

Comparación

- Los modelos computacionales cuántico y clásico **son el mismo**.
- Los modelos **definen clases de complejidad distintas**.

  Existen soluciones eficientes a problemas *duros* de acuerdo al modelo de computación clásico.

Computación convencional vs cuántica

Problemas



Computación convencional vs cuántica

Problemas

- La interacción de un computador cuántico con el entorno puede provocar ruptura de la coherencia.
- Mantenimiento de la coherencia:
  Decoherencia: pérdida del estado cuántico y conversión a un estado clásico no entrelazado.
- Existen mecanismos de corrección de errores:
  Tasa de error: Relación entre el tiempo de operación (por puerta) y el tiempo de decoherencia del sistema (por debajo de 10^{-4} se supone que un incremento de cúbits permite realizar una corrección de errores cuántica).

Computación convencional vs cuántica

Roadmap



Computación convencional vs cuántica (I)

Roadmap

- Construir computadores cuánticos "prácticos" (capaces de ejecutar Shor sobre números de tamaño criptográfico) implica que la tasa de error por puerta esté por debajo de ese umbral para que la corrección de errores compense el ruido.
- Implica overhead masivo de cúbits físicos por cúbit lógico.

  Para números de n bits, se necesitan desde $n+1$ (resultado de 2026 muy optimista) a $2n+3$ cúbits lógicos dependiendo del circuito implementado.
- El sistema corrector de errores multiplica ese número por un factor adicional (típicamente de dos o tres órdenes de magnitud) para obtener los cúbits físicos necesarios.

Computación convencional vs cuántica (II)

Roadmap

- Estimaciones (2026) para 2030: computadores con decenas de miles de cúbits lógicos,

  (IonQ muy optimista, $\approx 25:1$ (físicos/lógico); IBM mucho más conservadora, aprox. 200 cúbits, relación $50:1$).
- El problema actual es más el "harvest now, decrypt later" que la disponibilidad de una computadora cuántica.

Criptografía cuántica vs post-cuántica



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

- Considera procesos e información cuántica (circuitos cuánticos y cúbits).
- Protocolos de criptografía cuántica afectados por necesidad de HW específico.
- Algoritmos:
  - *Quantum key distribution*: Incondicionalmente segura. Bennet Brassard 1984.
  - *Quantum commitments*: No incondicionalmente segura.
  - *Oblivious transfer*: No incondicionalmente segura.



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica: Bennet Brassard 1984

- Presentan un Diffie Hellman cuántico.
- Aprovechan la imposibilidad de clonación de cúbits (Tma. de la no clonación).
- Permite la detección de intrusos (man in the middle).
- Errores de transmisión de la clave pueden tratarse de distintas formas.
- La probabilidad de que un intruso pase inadvertido disminuye rápidamente conforme aumenta la longitud de la secuencia.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica: Bennet Brassard 1984

(Alice:) Escoger secuencia binaria, y secuencia base cuántica (ambas aleatorios), codificar y transmitir.
(Bob:) Escoger secuencia base cuántica (aleatoria) y leer secuencia recibida.
(Alice-Bob:) Revelar cuando utilizaron la misma base y considerar como clave la subsecuencia codificada en esos puntos.
(Alice-Bob:) Comparten un mensaje acordado para comprobar que el canal no está comprometido.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

Alice :	+	×	×	×	+	×	+	+	+	×	×	+	+	×
Alice :	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

Alice :	+	×	×	×	+	×	+	+	+	×	×	+	+	×
Alice :	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Alice :	|	\	\	/	|	/	−	−	−	\	/	−	|	\

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

Alice :	+	×	×	×	+	×	+	+	+	×	×	+	+	×
Alice :	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Alice :	|	\	\	/	|	/	−	−	−	\	/	−	|	\
Bob :	×	×	+	+	+	×	+	×	+	×	×	+	+	×

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

Alice :	+	×	×	×	+	×	+	+	+	×	×	+	+	×
Alice :	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Alice :	|	\	\	/	|	/	−	−	−	\	/	−	|	\
Bob :	×	×	+	+	+	×	+	×	+	×	×	+	+	×
Bob :	\	\	−		|	/	−	−	−	\	/	−	|	\
Bob :	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía cuántica

Alice :	+	×	×	×	+	×	+	+	+	×	×	+	+	×
Alice :	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Alice :	|	\	\	/	|	/	−	−	−	\	/	−	|	\
Bob :	×	×	+	+	+	×	+	×	+	×	×	+	+	×
Bob :	\	\	−		|	/	−	−	−	\	/	−	|	\
Bob :	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
		↑			↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica



Criptografía cuántica vs post-cuántica (I)

Criptografía post-cuántica

- Busca diseñar protocolos (de criptografía asimétrica) para ordenadores convencionales que consideren problemas *duros* tanto para un ordenador convencional como cuántico.

- Aproximaciones habituales:
  - *Hash-based cryptography*: Lamport, Merkle-trees
  - *Code-based cryptography*: McEliece
  - *Lattice-based cryptography*: LWE
  - *Multivariate-quadratic-equations cryptography*:
  - *Isogeny cryptography*

  (propuestas de estándar rotas, no aconsejada)

Criptografía cuántica vs post-cuántica (II)

Criptografía post-cuántica

- La criptografía de clave secreta (AES) ofrece seguridad post-cuántum.
- Nuevos propuestas post-cuánticas evitan depender de una única familia de problemas, diversificando el catálogo de opciones.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)

Una celosía es un espacio regular construido a partir de un conjunto de vectores base:

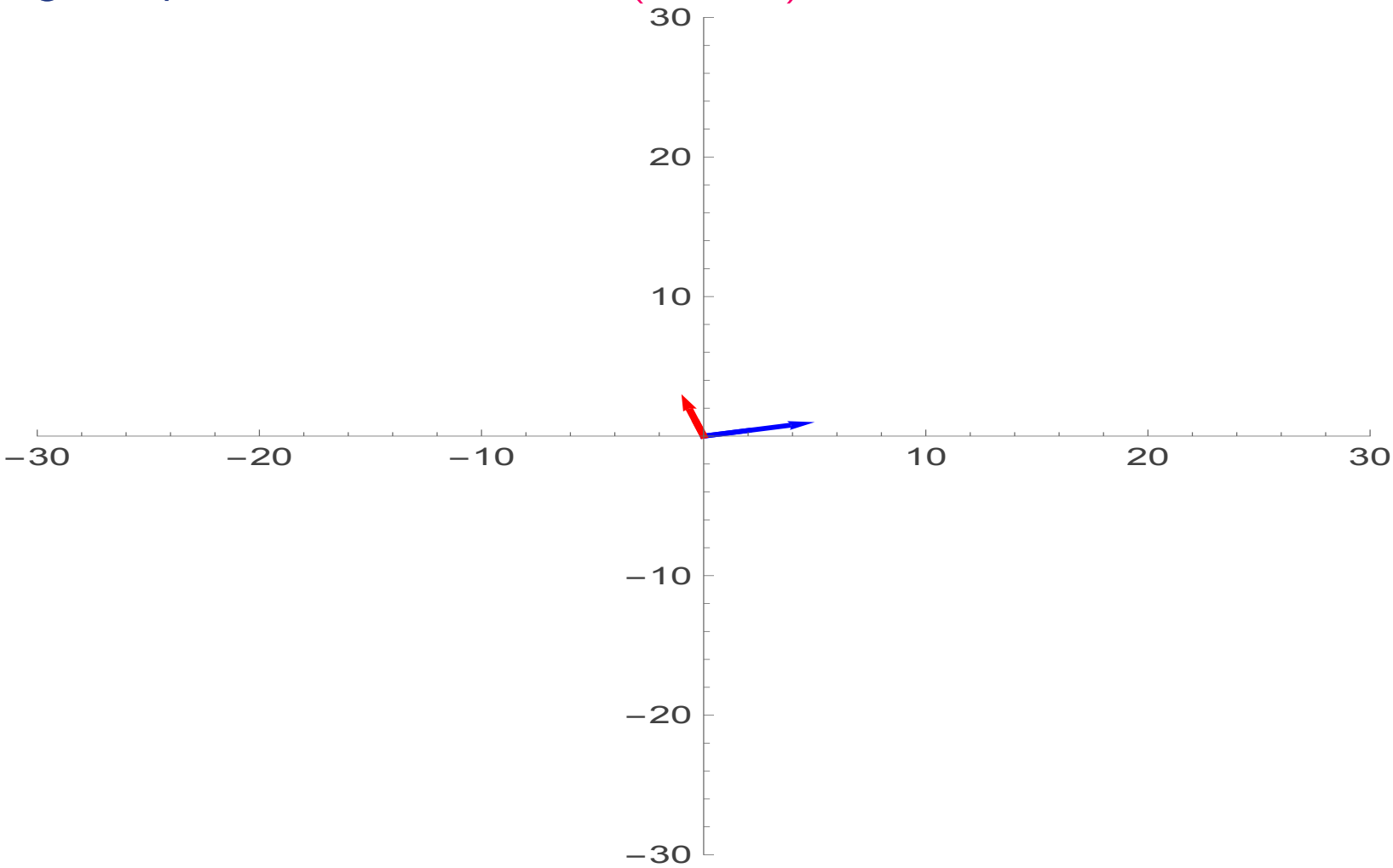
$$\Lambda = \{x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots x_n b_n \ : \ x_1, \dots x_n \in \mathbb{Z}\}$$

donde $b_1, \dots b_n$ son los vectores base.

- Una misma celosía tiene muchas bases posibles.
- Existen problemas sobre este espacio que se cree son difíciles de resolver incluso en un eventual escenario post cuántico.

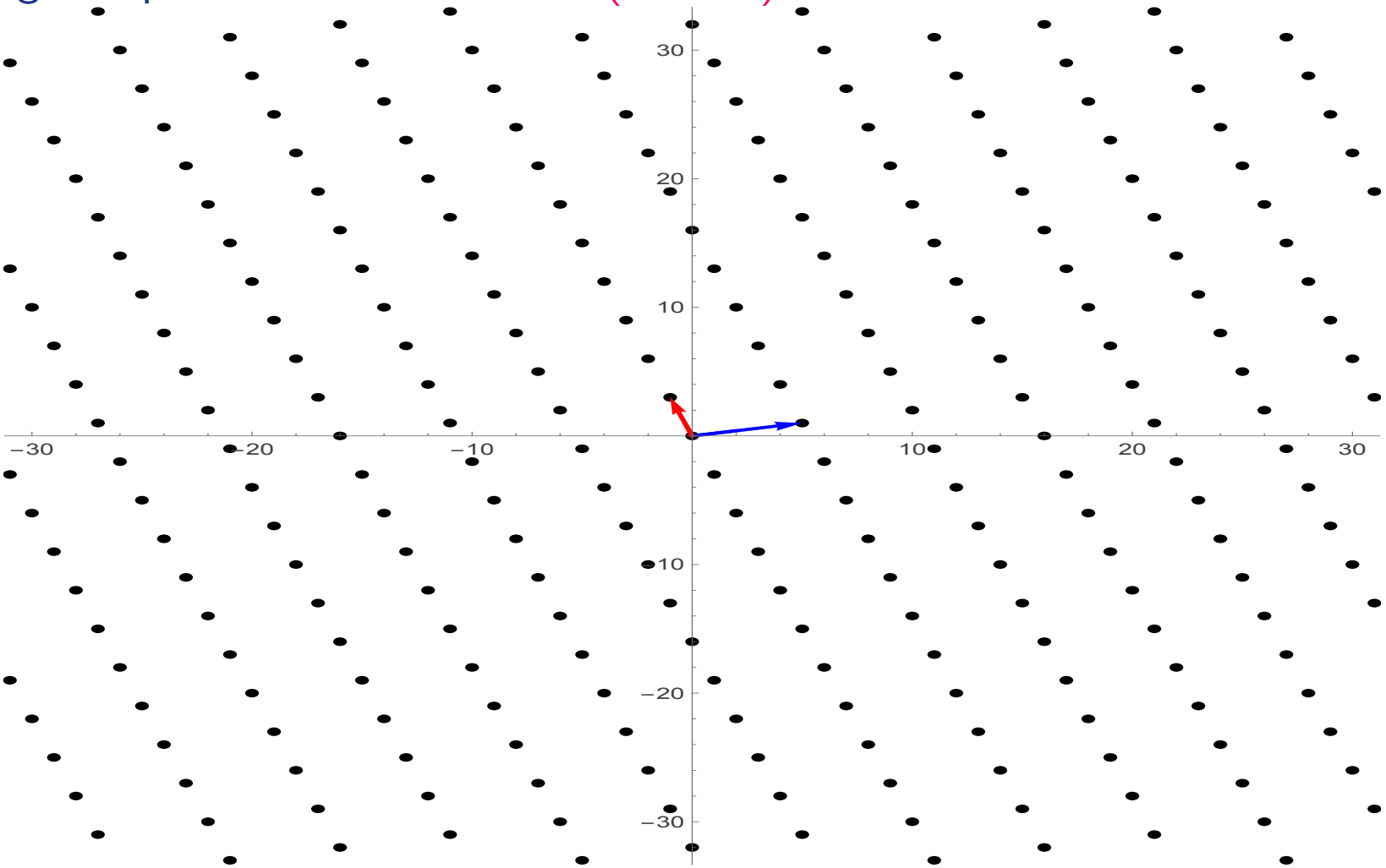
Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



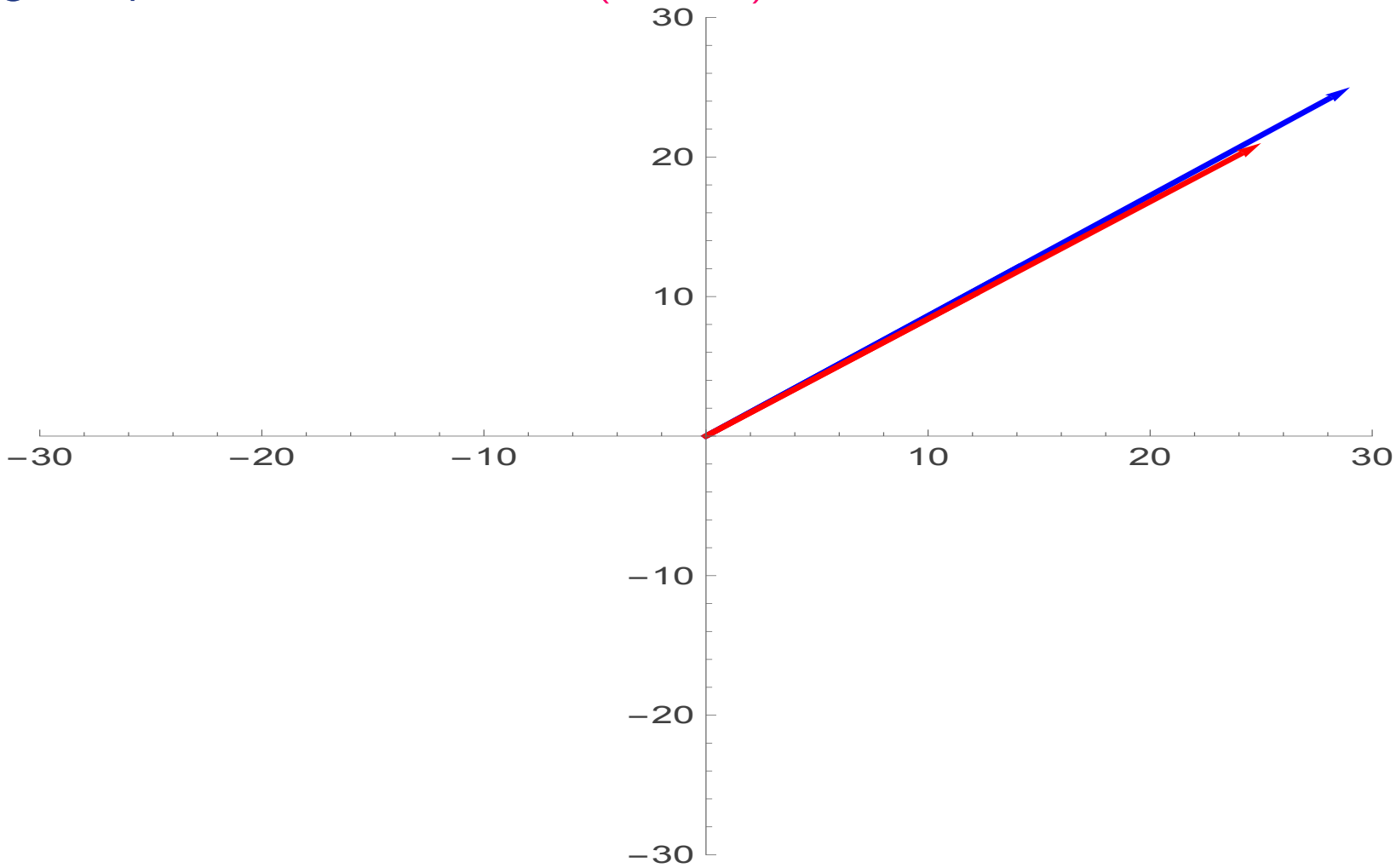
Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



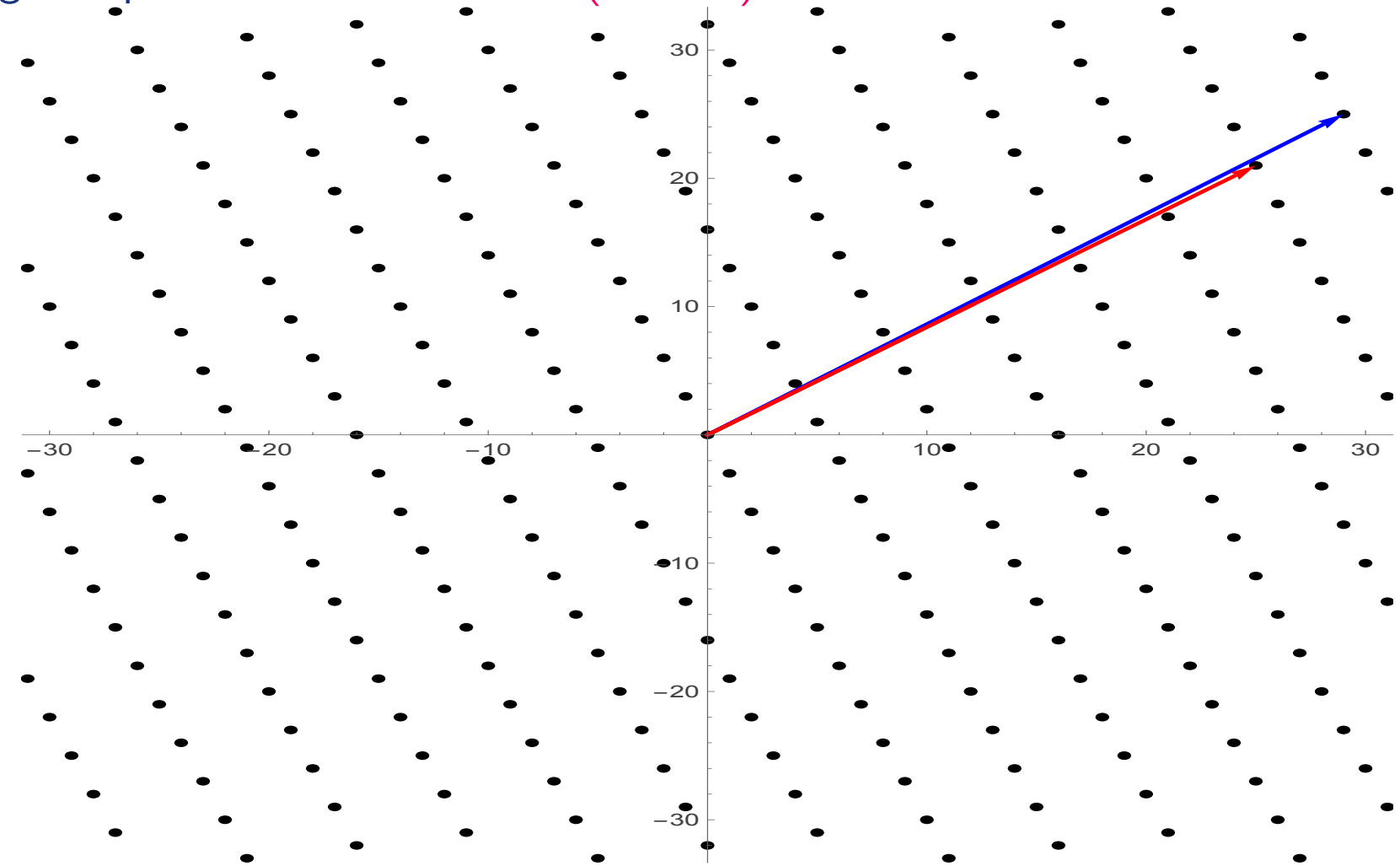
Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)

Para una celosía cualquiera Λ, se definen los problemas:

- *Shortest Vector Problem* (SVP) como la obtención del vector de la celosía de longitud mínima (desde el origen).
- *Closest Vector Problem* (CVP) como la obtención del vector de la celosía más cercano a otro vector dado.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)

Para una celosía cualquiera Λ, se definen los problemas:

- *Shortest Vector Problem* (SVP) como la obtención del vector de la celosía de longitud mínima (desde el origen).
- *Closest Vector Problem* (CVP) como la obtención del vector de la celosía más cercano a otro vector dado.

Si los vectores de la base son ortogonales o próximos a la ortogonalidad estos problemas son resolubles fácilmente.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)

Para una celosía cualquiera Λ, se definen los problemas:

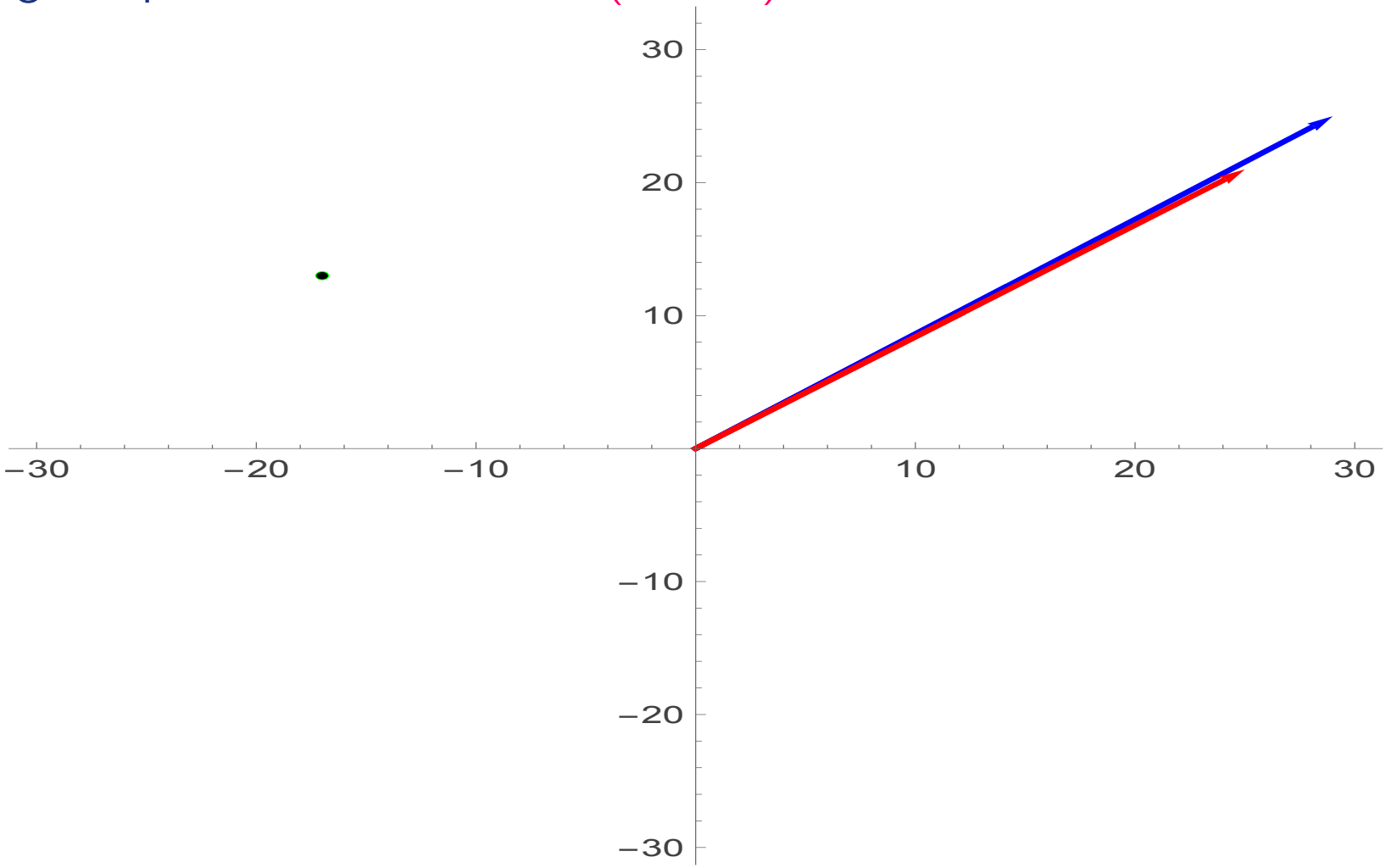
- *Shortest Vector Problem* (SVP) como la obtención del vector de la celosía de longitud mínima (desde el origen).
- *Closest Vector Problem* (CVP) como la obtención del vector de la celosía más cercano a otro vector dado.

Si los vectores de la base son ortogonales o próximos a la ortogonalidad estos problemas son resolubles fácilmente.

Si la base disponible está lejos de ser ortogonal y la base tiene estructura geométrica desfavorable, el problema es computacionalmente difícil de resolver. La complejidad también aumenta con el número de dimensiones de la celosía.

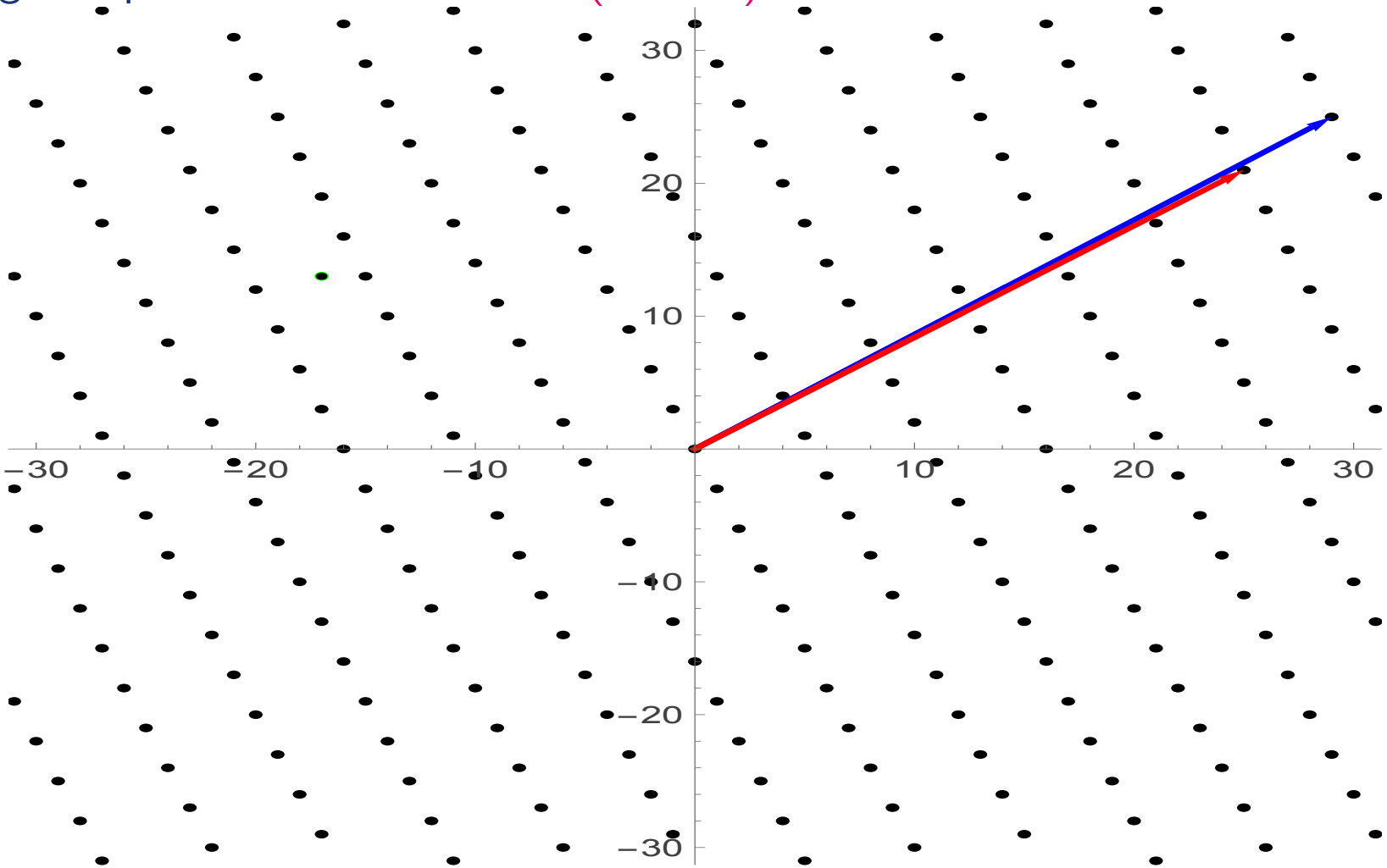
Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Criptografía post-cuántica: Celosías (lattices)



Criptografía cuántica vs post-cuántica
GGH



Criptografía cuántica vs post-cuántica

GGH: Generación de la clave

Goldreich, Goldwasser y Halevi proponen un cifrado basado en celosías:

- La clave privada es una celosía casi ortogonal R de dimensión n.
- La clave pública es una celosía sesgada B. Es posible obtener esta como:

$$B = UR$$

donde U es una matriz unimodular $(det(U) = \pm 1)$.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

GGH: Cifrado

Dado un mensaje m:

- Codificar m como un vector v de n dimensiones.
- Generar un vector de ruido e de n dimensiones.
- El criptograma es el vector:

$$y = vB + e.$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

GGH: Descifrado

Dado un criptograma $y \in \mathcal{Z}^n$:

- Obtener $yR^{-1} = (vB + e)R^{-1} = vURR^{-1} + eR^{-1} = vU + eR^{-1}$.
- Redondear, aprovechando que eR^{-1} es pequeño, para obtener:

$$yR^{-1} \approx vU.$$

- Obtener el mensaje utilizando U^{-1}.

Criptografía cuántica vs post-cuántica (I)

GGH: Ejemplo

Consideremos la base R y la matriz unimodular U siguientes:

$$R = \begin{pmatrix} 18 & -2 & -1 \\ 0 & 18 & -2 \\ 1 & 0 & 16 \end{pmatrix} \qquad U = \begin{pmatrix} 112 & 31 & -19 \\ -214 & -59 & 36 \\ -595 & -164 & 100 \end{pmatrix}$$

que es la componente privada de la clave.

Criptografía cuántica vs post-cuántica (II)

GGH: Ejemplo

Calculamos:

$$B = \begin{pmatrix} 1997 & 334 & -478 \\ -3816 & -634 & 908 \\ -10610 & -1762 & 2523 \end{pmatrix}$$

que es la componente pública de la clave.

Para cifrar un mensaje, primero lo codificamos como un vector obteniendo (por ejemplo) $v = (2, 20, -4)$.

Criptografía cuántica vs post-cuántica (III)

GGH: Ejemplo

El cifrado del mensaje se obtiene como $y = vB + e$ para un vector de error aleatorio e (pequeño).
Tomando por ejemplo $e = (1, 1, -1)$ se obtiene:

$$y = \begin{pmatrix} 2 & 20 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1997 & 334 & -478 \\ -3816 & -634 & 908 \\ -10610 & -1762 & 2523 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

obteniéndose como resultado el criptograma
$y = (-29885, -4963, 7111)$

Criptografía cuántica vs post-cuántica (IV)

GGH: Ejemplo

Para descifrar el criptograma, primero se calcula:

$$c = yR^{-1} = \begin{pmatrix} -1675.94 & -461.938 & 281.949 \end{pmatrix}$$

y se redondea para eliminar la componente de ruido introducida en el cifrado:

$$c \approx \begin{pmatrix} -1676 & -462 & 282 \end{pmatrix}$$

con lo que el mensaje cifrado se obtiene como:

$$m = cU^{-1} = \begin{pmatrix} -1676 & -462 & 7111 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -16 & 5 \\ 20 & 105 & -34 \\ 9 & 77 & -26 \end{pmatrix}$$

que da como resultado $(2, 20, -4)$, el mensaje cifrado.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

GGH: Seguridad.

- Nguyen en 1999 demuestra que el error tiene una distribución uniforme en un cubo de n dimensiones.
- Esto permite reducir el problema y resolverlo incluso sin conocer la base inicial de la celosía.

El algoritmo GGH, si bien no es seguro, es la base para el *aprendizaje con errores* (LWE).

Criptografía cuántica vs post-cuántica
LWE



Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE

Dado un sistema de ecuaciones de dimensión n módulo m:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots a_{1k}x_k \equiv b_1 \pmod{m} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots a_{2k}x_k \equiv b_2 \pmod{m} \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots a_{kk}x_k \equiv b_k \pmod{m} \\ \vdots \\ a_{z1}x_1 + a_{z2}x_2 + \ldots a_{zn}x_n \equiv b_z \pmod{m} \end{cases}$$

El sistema es resoluble si $z \geq n$ (aprendizaje sin errores).

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE

Si se introduce cierto ruido en cada ecuación:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots a_{1k}x_k \approx b_1 + e_1 \pmod{n} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots a_{2k}x_k \approx b_2 + e_2 \pmod{n} \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots a_{kk}x_k \approx b_k + e_k \pmod{n} \\ \vdots \\ a_{z1}x_1 + a_{z2}x_2 + \ldots a_{zn}x_n \approx b_z + e_z \pmod{m} \end{cases}$$

Se obtiene un sistema sobredeterminista y no tiene solución.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE

Si se introduce cierto ruido en cada ecuación:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots a_{1k}x_k \approx b_1 + e_1 \pmod{n} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots a_{2k}x_k \approx b_2 + e_2 \pmod{n} \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots a_{kk}x_k \approx b_k + e_k \pmod{n} \\ \vdots \\ a_{z1}x_1 + a_{z2}x_2 + \ldots a_{zn}x_n \approx b_z + e_z \pmod{m} \end{cases}$$

Se obtiene un sistema sobredeterminista y no tiene solución.

O. Regev propone en 2005 un protocolo de cifrado basado en LWE.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Generación de la clave

Consideramos notación matricial para el sistema de ecuaciones. Consideramos también valores de número de dimensiones n, número de ecuaciones z y módulo m:

- Generar un vector de secretos $s \in \mathbb{Z}_m^n$.
- Generar un vector de ruido $e \in \mathbb{Z}_m^n$.
- Generar una matriz de coeficientes $A \in \mathbb{Z}_m^{z \times n}$.
- Obtener:

$$b = As^T + e \bmod m.$$

- El vector s es la componente privada de la clave.
- El par $\langle A, b \rangle$ es la componente pública de la clave.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Cifrado

Regev propone su protocolo como prueba de concepto, limitando el cifrado a un bit x, para ello:

- Seleccionar un vector (seleccionador) aleatorio $r \in \{1, 0\}^z$.
- Obtener $y_1 = rA \bmod m$ y también $c = rb \bmod m$.
- Obtener $y_2 = c + x \cdot \lfloor m/2 \rceil \bmod m$.
- El criptograma es el par $\langle y_1, y_2 \rangle$.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Cifrado

Regev propone su protocolo como prueba de concepto, limitando el cifrado a un bit x, para ello:

- Seleccionar un vector (seleccionador) aleatorio $r \in \{1, 0\}^z$.
- Obtener $y_1 = rA \bmod m$ y también $c = rb \bmod m$.
- Obtener $y_2 = c + x \cdot \lfloor m/2 \rceil \bmod m$.
- El criptograma es el par $\langle y_1, y_2 \rangle$.

El cifrado busca crear dos "polos" de valores lo más alejados posible.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Descifrado

Para un criptograma $\langle y_1, y_2 \rangle$:

- Si $y_1 s^T \bmod m$ está próximo a y_2 el bit cifrado es 0.
- Si no está próximo a y_2 el bit cifrado es 1.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Ejemplo

Trabajando módulo $q = 347$, consideremos la matriz de coeficientes, el vector de secretos y el de errores siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 108 & 205 & 344 & 297 \\ 343 & 24 & 98 & 212 \\ 237 & 140 & 54 & 114 \\ 322 & 4 & 75 & 127 \\ 99 & 32 & 290 & 22 \\ 206 & 89 & 37 & 232 \\ 70 & 13 & 151 & 295 \\ 13 & 179 & 250 & 142 \\ 44 & 289 & 121 & 98 \\ 307 & 248 & 55 & 201 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 76 \\ 294 \\ 325 \\ 261 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Ejemplo

Calculamos:

$$b = \begin{pmatrix} 108 & 205 & 344 & 297 \\ 343 & 24 & 98 & 212 \\ 237 & 140 & 54 & 114 \\ 322 & 4 & 75 & 127 \\ 99 & 32 & 290 & 22 \\ 206 & 89 & 37 & 232 \\ 70 & 13 & 151 & 295 \\ 13 & 179 & 250 & 142 \\ 44 & 289 & 121 & 98 \\ 307 & 248 & 55 & 201 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 76 \\ 294 \\ 325 \\ 261 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \bmod 347 = \begin{pmatrix} 323 \\ 242 \\ 297 \\ 240 \\ 332 \\ 237 \\ 230 \\ 162 \\ 189 \\ 19 \end{pmatrix}$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Ejemplo

Para cifrar un bit, consideramos el vector $r = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$, obteniendo la primera componente del criptograma:

$$y_1 = rA \bmod q = (108, 72, 271, 114)$$

el cifrado de un *bit* se completa con:

$$y_2 = rb^T \lfloor q/2 \rceil \bmod q$$

con resultado $y_2 = 79$ o $y_2 = 252$ para el bit 0 o 1 respectivamente. (con otro vector r o e el resultado hubiera sido distinto)

Criptografía cuántica vs post-cuántica

LWE: Ejemplo

Si se recibe el criptograma:

$$y_1 = (251, 179, 61, 70)$$
$$y_2 = 323$$

para el descifrado calculamos:

$$y_1 s^T \bmod q = \begin{pmatrix} 251 & 179 & 61 & 70 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 76 \\ 294 \\ 325 \\ 261 \end{pmatrix} \bmod 347 = 145$$

que, al estar alejado de y_2, corresponde a un bit 1 (para el cifrado se utilizó $(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$ como vector de selección)

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE

Implementar LWE para garantizar cierta seguridad implica tamaños grandes de clave y criptograma:

- Dimensión $n = 256$.
- Número de ecuaciones $z \approx 256$.
- Módulo $q \approx 2^{14}$

- Una clave pública aproximadamente de 110 KB.
- El criptograma de un bit aproximadamente 3.5 KB.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE

Implementar LWE para garantizar cierta seguridad implica tamaños grandes de clave y criptograma:

- Dimensión $n = 256$.
- Número de ecuaciones $z \approx 256$.
- Módulo $q \approx 2^{14}$

- Una clave pública aproximadamente de 110 KB.
- El criptograma de un bit aproximadamente 3.5 KB.

El problema de eficiencia se resuelve "reenunciando" el problema LWE en un anillo (Ring-LWE).

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE

Es posible obtener la seguridad LWE "implementando" la matriz de coeficientes y el vector de secretos como polinomios en $\mathcal{F}_q/(x^n + 1)$. Esto reduce la complejidad espacial.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE

En $\mathcal{F}_q/(x^n+1)$ el producto de polinomios $a(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1}$ y $s(x)$ equivale a un producto matricial que considera:

$$\begin{pmatrix} a_0 & -a_{n-1} & & \ldots & -a_2 & -a_1 \\ a_1 & a_0 & -a_{n-1} & \ldots & -a_3 & -a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ldots & -a_4 & -a_3 \\ & \vdots & & & & \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \ldots & a_2 & a_1 \end{pmatrix}$$

porque $x^n \equiv -1 \pmod{x^n+1}$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Codificación del mensaje

Si el protocolo se implementa en un anillo $\mathcal{F}_q/(x^n+1)$, es necesario codificar una secuencia cualquiera de bits (mensaje) como un polinomio de grado $n-1$.

La codificación sigue la aproximación LWE para crear dos "polos" que distingan los bits 0 de los bits 1. Así, dada una secuencia de bits $x = b_0 b_1 \dots b_{n-1}$, los coeficientes del polinomio que codifica x son:

$$cod(x) = \{x_0, x_1, \dots x_{n-1}\} \text{ donde } x_i = \lfloor q/2 \rceil * b_i\}$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Ejemplo

Consideramos el cuerpo $GF(113^8)$, con lo que $q = 113$ y $n = 8$.

En la codificación del mensaje $x = 0110\ 1100$ el polinomio que codifica x es:

$$\{0, 56, 56, 0, 56, 56, 0, 0\},$$

o lo que es lo mismo:

$$56x^6 + 56x^5 + 56x^3 + 56x^2.$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Generación de la clave

Consideramos que estamos en el anillo $\mathcal{F}_q/(x^n+1)$:

- Generar un vector de coeficientes secretos $s \in \mathbb{Z}_m^n$.
- Generar un vector de ruido $e \in \mathbb{Z}_m^n$.
- Generar un vector de coeficientes $a \in \mathbb{Z}_m^n$.
- Obtener:

$$b = as + e \pmod{q, x^n+1}.$$

- El polinomio de coeficientes $\langle s \rangle$ es la componente privada de la clave.
- Los polinomios con coeficientes $\langle a, b \rangle$ son la componente pública de la clave.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Ejemplo

Trabajando en $\mathcal{F}_{463}/x^8+1$, consideremos:

$$a = 1 + 14x + 3x^2 + 3x^3 + 2x^4 + 11x^5 + 5x^6 + x^7$$
$$s = 2 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + 2x^5 + x^6 + 2x^7$$
$$e = -x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 - x^6 + x^7$$

Aplicando $b = as + e \pmod{463, x^8+1}$ se obtiene:

$$b = 396 + 458x + 461x^2 + x^3 + 14x^4 + 40x^5 + 70x^6 + 52x^7.$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Cifrado

Considerando m como el polinomio que codifica el mensaje, el cifrado se obtiene calculando:

$$c_1 = ar + e_1 \pmod{q, x^n + 1},$$
$$c_2 = br + e_2 + m \pmod{q, x^n + 1},$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Cifrado

Considerando m como el polinomio que codifica el mensaje, el cifrado se obtiene calculando:

$$c_1 = ar + e_1 \pmod{q, x^n + 1},$$
$$c_2 = br + e_2 + m \pmod{q, x^n + 1},$$

donde:

- r es un polinomio que induce ruido e indeterminismo.
- e_1 es un polinomio (ruido) que "proteje" c_1 (sin él se podría despejar r).
- e_2 es un polinomio (ruido) que "proteje" c_2
- El criptograma es el par $\langle c_1, c_2 \rangle$.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Ejemplo

Utilizamos la clave pública y privada del ejemplo anterior. En cifrado de $m = 1101\ 0100$, que se codifica como $x = 231 + 231x + 231x^3 + 231x^5$, escogemos:

$$r = x - x^2 - x^5$$
$$e_1 = 1 - x + x^2 + x^4 - x^5 - x^6 + x^7$$
$$e_2 = 1 - x + x^2 + x^3 - x^6 - x^7$$

(polinomios aleatorios) donde el cifrado se obtiene calculando:

$$c_1 = ar + e_1 \pmod{463, x^8 + 1} =$$
$$= 8 + 3x + 25x^2 + 457x^3 + 2x^4 + 460x^5 + 457x^6 + 455x^7$$
$$c_2 = br + e_2 + x \pmod{463, x^8 + 1} =$$
$$= 249 + 229x + 103x^2 + 3065x^3 + 55x^4 + 311x^5 + 30x^6 + 31x^7$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Descifrado

Para un criptograma $\langle c_1, c_2 \rangle$ calcular:

$$d = c_2 - sc_1 \pmod{q, x^n + 1}.$$

el mensaje se puede obtener decodificando los coeficientes de d, que, en caso de estar más próximos a $\lfloor q/2 \rceil$ corresponden a bits 1 y en caso contrario (próximos a 0) corresponden a bits 0.

Para un descifrado correcto, se recomiendan coeficientes pequeños de los polinomios s, e, r, e_1 y e_2.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Ejemplo

El descifrado del criptograma del ejemplo:

$$c_1 = 8 + 3x + 25x^2 + 457x^3 + 2x^4 + 460x^5 + 457x^6 + 455x^7$$
$$c_2 = 249 + 229x + 103x^2 + 3065x^3 + 55x^4 + 311x^5 + 30x^6 + 31x^7$$

se obtiene calculando:

$$d = c_2 - sc_1 \pmod{463, x^8 + 1} =$$
$$= 228 + 232x + x^2 + 229x^3 + 459x^4 + 230x^5 + 3x^6 + 458x^7$$

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Ring-LWE: Ejemplo

A partir del valor de d obtenido:

$$d = 228 + 232x + x^2 + 229x^3 + 459x^4 + 230x^5 + 3x^6 + 458x^7,$$

el mensaje se obtiene decodificando el polinomio comparando cada coeficiente del polinomio con los valores de los polos (0 y 231 en este caso):

coef.	dist. a 0	dist. a $\lfloor q/2 \rceil$
228	228	3
232	232	1
1	1	230
229	229	2

coef.	dist. a 0	dist. a $\lfloor q/2 \rceil$
459	4	228
230	230	1
3	3	228
458	5	227

escogiendo los bits que corresponden a las menores distancias a los polos se obtiene el mensaje $1101\ 0100$.

Criptografía cuántica vs post-cuántica

Hash-based. Lamport



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Hash-based. Lamport

- Algoritmo de firma con clave **de un único uso**.
- Considera una función de resumen (OWHF) y una secuencia de n pares de números (x_i^0, x_i^1) y sus correspondientes hashes (h_i^0, h_i^1).
- La componente de firma está formada por los pares de números $x_i^0, x_i^1)$.
- La componente de verificación es la secuencia de hashes (h_i^0, h_i^1).
- Considerando una función hash de 256 bits, la clave de firma considera 256 pares de números y hashes.



Criptografía cuántica vs post-cuántica

Hash-based. Lamport

Una vez publicada la componente pública de la clave y acordada la función hash a utilizar, dado un mensaje m el proceso de firma considera:

- El resumen del mensaje $h(m)$.
- Para cada bit x_i de $h(m)$, la firma se obtiene como:

$$F(x) = h_1^{x_1} h_2^{x_2} \dots h_n^{x_n}$$

Estándares



Estándares

13 de Agosto de 2024

- *FIPS 203*: Module-Lattice-Based **Key-Encapsulation Mechanism** Standard.
- *FIPS 204*: Module-Lattice-Based **Digital Signature** Standard.
- *FIPS 205*: Stateless Hash-Based **Digital Signature** Standard
- *FIPS 206*: (en desarrollo) Protocolo de firma basado en celosías.

(Lectura recomendada)

Estándares
FIPS 203 : ML-KEM



Estándares

FIPS 203 : ML-KEM

The **security** *of the particular KEM specified in this standard is* **related to the computational difficulty** *of solving certain systems of noisy linear equations, specifically the Module Learning With Errors (MLWE) problem. At present,* **it is believed** *that this particular method of establishing a shared secret key is secure, even against adversaries who possess a quantum computer.*

Estándares

FIPS 203 : ML-KEM

Basado en CRYSTALS-KYBER
(libre uso de la patente garantizado)

- Protocolo no interactivo. Se inicia por uno de los interlocutores.
- Alice genera un par de claves de *encapsulado* (privada) y *desencapsulado* (pública, que envía a Bob).
- Bob genera una clave (de sesión) que encapsula y envía a Alice.
- Se permiten distintas implementaciones alternativas. Se proporcionará SW de validación.

Estándares
FIPS 204 : ML-DSA



Estándares

FIPS 204 : ML-DSA

*... **it is expected** that even if an adversary can get the honest party to sign arbitrary messages, the adversary cannot create any additional valid signatures based on the signer's public key, including on messages for which the signer has already provided a signature.*

Estándares

FIPS 204 : ML-DSA

- Protocolo de firma electrónica de clave pública.
- Considera criptografía basada en celosías.
- Protocolo basado en el protocolo de firma de Schnorr (Fiat-Shamir).

Estándares
FIPS 205 : SLS-DSA



Estándares

FIPS 205 : SLS-DSA

The security of the stateless hash-based digital signature algorithm (SLH-DSA) relies on the **presumed difficulty** *of finding preimages for hash functions as well as several related properties of the same hash functions.*

Estándares

FIPS 205 : SLS-DSA

- Protocolo de firma electrónica de clave pública.
- Considera la combinación de distintos esquemas de firma digital basada en funciones resumen:
  - forest of random subsets (FORS)
  - eXtended Merkle Signature Scheme (XMSS)
  - Winternitz One-Time Signature Plus (WOTS$^+$)

Is (traditional) cryptography dead?



Is (traditional) cryptography dead?
As Awesome As It Is Pointless



Is (traditional) cryptography dead?

As Awesome As It Is Pointless: Bruce Schneier

- El efecto de la computación cuántica en la criptografía es innegable.
- Todo resultado en el campo es muy interesante.
- Criptografía cuántica es apasionante pero casi inútil en la actualidad.
- En la cadena de seguridad, la base matemática de la seguridad es el eslabón más fuerte.
- No es que la **criptografía cuántica** sea insegura, sino que la actual es suficientemente segura.

